CAPITOLO 2: CAMPO ELETTRICO E TENSIONE ELETTRICA

1. LEGGE DI COULOMB

2 CARICHE ELETTRICHE PUNTIFORMI DISPOSTE IN QUIETE NEL VUOTO RISENTONO CIASCUNA DI UNA FORZA DOVUTA ALL'INTERAZIONE TRA LE 2 CARICHE: È LA LEGGE DI COULOMB

$$\boxed{F_c(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q q_0}{r_{QP}^2} \vec{u}_{QP}}$$

2. CAMPO ELETTROSTATICO

PRENDIAMO UNA CARICA "DI PROVA" q_0 E SPOSTIAMOCI IN PUNTI DIVERSI DELLO SPAZIO DOVE VI È LA CARICA P. MISURIAMO LA FORZA CHE q_0 RISENTE A CAUSA DELLA PRESENZA DI P:

$$\boxed{\vec{E}_c(P) = \frac{F_c(P)}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q(Q)}{r_{QP}^2} \vec{u}_{QP}}$$

$\vec{E}_c(P)$ È UN CAMPO VETTORIALE, CHIAMATO CAMPO ELETTROSTATICO $\left[\frac{N}{C}\right] = \left[\frac{V}{m}\right]$

SE È GENERATO DA UNA DISTRIBUZIONE CONTINUA: $E_c(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho_c(Q)}{r_{QP}^2} \vec{u}_{QP} \, dV$

CONDIZIONE ELETTROSTATICA: LE CARICHE ELETTRICHE SONO TUTTE STATICHE, CIOÈ SONO TUTTE IN QUIETE NELLO SPAZIO E CON VALORE COSTANTE NEL TEMPO

MATERIALE UNIFORME: UN MATERIALE È DETTO UNIFORME SE È:
- OMOGENEO: LE SUE PROPRIETÀ NON VARIANO AL VARIARE DEL PUNTO
- LINEARE: LE SUE PROPRIETÀ NON DIPENDONO DALL'INTENSITÀ DEL CAMPO VETTORIALE
- ISOTROPO: LE SUE PROPRIETÀ NON DIPENDONO DALLA DIREZIONE DEL CAMPO VETTORIALE

3. PROPRIETÀ DEL CAMPO ELETTROSTATICO:

- CONSERVATIVO: $\oint \vec{E}_c \cdot \vec{t} \cdot dl = 0 \Rightarrow \int_A^B \vec{E}_c \cdot \vec{t} \cdot dl = V(A) - V(B)$

V È IL POTENZIALE ELETTROSTATICO: È UN CAMPO SCALARE

4. CAMPO ELETTRICO

CONSIDERIAMO UNA CARICA ELETTRICA PUNTIFORME "DI PROVA" q_0, IN QUIETE IN UN PUNTO P, IN PRESENZA DI ALTRE CARICHE CHE SI MUOVONO. LA CARICA DI PROVA RISENTE DI UNA FORZA $\vec{F}_e(P,t)$ CHE È PROPORZIONALE AL VALORE DI q_0.

$$\boxed{\vec{E}(P,t) = \frac{\vec{F}_e(P,t)}{q_0}}$$

$\vec{E}(P,t)$ È DETTO CAMPO ELETTRICO

REGIME STAZIONARIO: IN OGNI PUNTO DELLO SPAZIO I FENOMENI ELETTROMAGNETICI SONO INDIPENDENTI DAL TEMPO

5. CAMPO ELETTRICO E INDUZIONE MAGNETICA

CONSIDERIAMO UNA CARICA ELETTRICA PUNTIFORME DI PROVA q_0, IN MOTO CON VELOCITÀ $\vec{v}$ IN UN PUNTO P, IN PRESENZA DI ALTRE CARICHE (CARICHE - SORGENTE) CHE SI MUOVONO. LA CARICA DI PROVA RISENTE DI UNA FORZA $\vec{F}(P,t)$:

$$\frac{\vec{F}(P,t)}{q_0} = \vec{E}(P,t) + \vec{v} \times \vec{B}(P,t)$$

$\vec{B}(P,t)$ È L'INDUZIONE MAGNETICA, UN CAMPO VETTORIALE $[T]$

6. TENSIONE ELETTRICA

SIA DATA UNA LINEA ℓ APERTA IN QUIETE, ORIENTATA SECONDO UN VERSORE $\vec{t}$. SI DEFINISCE TENSIONE ELETTRICA $V(t)$ L'INTEGRALE DI LINEA DEL CAMPO ELETTRICO

$$\boxed{V(t) = \int_\ell \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t} \cdot d\ell}$$

LA LINEA È MARCATA DA UN VERSO DI PERCORRENZA DETTO RIFERIMENTO DELLA TENSIONE

POICHÉ IN GENERALE $\vec{E}$ NON È CONSERVATIVO, LA TENSIONE DIPENDE DAGLI ESTREMI A E B E DAL PERCORSO $A \to B$

$$V_{AB}(t) = \int_{A,\ell}^{B} \vec{E}(P,t)\, \vec{t}\, d\ell$$

AL POSTO DEI PEDICI A VOLTE SI METTE IL SEGNO + IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI INIZIO, - ALLA FINE

A REGIME STAZIONARIO, IL CAMPO ELETTRICO È CONSERVATIVO E QUINDI LA TENSIONE È UNA DIFFERENZA DI POTENZIALE

$$V_{AB} = V(A) - V(B)$$

7. F.e.m. INDOTTA E F.e.m. MOZIONALE

DEFINIAMO COME FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA L'INTEGRALE DEL CAMPO ELETTRICO SU UNA LINEA CHIUSA ℓ:

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E}(P,t) \cdot \vec{t} \cdot d\ell$$

SE SI CONSIDERA IL CASO DI UN CONDUTTORE FILIFORME IN MOTO CON VELOCITÀ $\vec{V}_\ell$, L'ASSE DEL CONDUTTORE FILIFORME COSTITUISCE UNA LINEA E QUINDI SI CONSIDERANO 2 TERMINI:

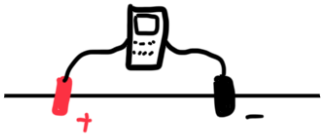
F.e.m. INDOTTA: $\oint \vec{E}(P,t)\vec{t}\, d\ell$

F.e.m. MOZIONALE: $\oint \vec{V}_\ell \times \vec{B} \cdot \vec{t}\, d\ell$

QUANDO LA LINEA È IN QUIETE CI SI RIFERISCE SOLO ALLA F.e.m. INDOTTA, QUANDO LA LINEA È IN MOTO SI AGGIUNGE ALLA F.e.m. INDOTTA LA F.e.m. MOZIONALE

5. VOLTMETRO

LE TENSIONI ELETTRICHE SI MISURANO CON LO STRUMENTO CHIAMATO VOLTMETRO.
ESSO COMPRENDE 2 CONDUTTORI FILIFORMI FLESSIBILI CHE TERMINANO IN 2 PUNTALI (P^+ E P^-) E UN VISUALIZZATORE



IL VOLTMETRO IDEALE:

- NON MODIFICA IL CAMPO ELETTRICO E LA TENSIONE
- I FILI E I PUNTALI SONO EQUIPOTENZIALI
- INDICA ISTANTE PER ISTANTE IL VALORE DELLA TENSIONE, PER QUANTO RAPIDAMENTE ESSA VARI